

Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

# Produtos prontos

UPP

**Nome:** .....  **Comunidade:** .....

## 📚 O que você vai aprender

1. O custo de 1 kg de produto pronto
2. Os 11 produtos: quais pagam o próprio gasto
3. Os impostos: 7% no peixe e 20% no camarão
4. O começo da fábrica e o capital de giro
5. As famílias, os turnos e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

## 👣 Como usar esta cartilha

| 👀 | ✏️ | 💻 | 👥 |
|---|---|---|---|
| Leia a ideia e o exemplo | Faça a parte «Sua vez» | Confira na ferramenta, no celular ou no computador | Converse com o grupo |

## 🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Produção de **156,0 toneladas por mês** (100% da capacidade): 🐟 90,5 t de produtos de peixe e 🦐 65,5 t de produtos de camarão. Preços de atacado do estudo, tudo vendido no atacado. Base: Projeção Econômica da UPP Rio das Ostras (Rev. 0.9) e EVTEAS (Rev. 0.6).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **12/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Produtos prontos · Rev. 25 · 12/11/2026



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1

# 1 O custo de 1 kg de produto pronto

**Cada kg de produto pronto paga a sua matéria-prima (o pescado e os outros ingredientes), a sua embalagem e uma parte dos gastos da fábrica inteira: pessoas, energia, veículos, manutenção, depreciação.**

## 👀 Na UPP, em média

| | 🐟 Produtos de peixe<br>por kg | 🦐 Produtos de camarão<br>por kg |
|---|---|---|
| 🐟 Matéria-prima | R$ 12,24 | R$ 20,08 |
| 📦 Embalagem | R$ 1,24 | R$ 0,98 |
| 🏭 Parte nos gastos da fábrica | R$ 3,44 | R$ 3,45 |
| **Custo** | **R$ 16,92** | **R$ 24,51** |
| Impostos | R$ 2,29 | R$ 7,75 |
| Preço médio de venda | R$ 21,21 | R$ 32,55 |
| **Sobra ou falta** | **R$ 2,00** | **R$ 0,29** |

Os gastos da fábrica inteira (R$ 537.511 por mês) foram divididos pelos quilos: R$ 3,45 em cada kg de qualquer produto. É uma escolha da ferramenta: o total do mês não muda.

## 💰 O mês

Vendas de **R$ 4.110.589** e sobras de **R$ 256.625** no mês. Depois dos fundos obrigatórios, R$ 218.131 para a assembleia decidir.

## ✏️ Sua vez

1. 1 kg de produto pronto custa R$ 12,00 para fazer e paga R$ 1,50 de impostos. Vendido a R$ 15,00, sobra ou falta? ..... Quanto? R$ .....
2. Quantos pacotes de 500 g há em 1 kg? ..... E quantos pacotes de 800 g há em 4 kg? .....

💻 **Na ferramenta:** olhem as duas balanças e o cartão «Custo médio de 1 kg».



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

# 2 Os 11 produtos: quais pagam o próprio gasto

**O que importa em cada produto é quanto ele deixa para a fábrica depois de pagar os impostos, a matéria-prima e a embalagem. Se deixa menos que a sua parte nos gastos da fábrica (R$ 3,45 por kg), o produto fica no vermelho.**

## 👀 Na UPP

| Produto | Preço do kg | Deixa para a fábrica | Sobra ou falta em 1 kg | No mês |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Fishburguer de tilápia | R$ 46,22 | R$ 7,93 | **R$ 4,48** | R$ 41.968 |
| 🟡 Almôndega de CMS | R$ 14,48 | R$ 1,87 | **− R$ 1,57** | − R$ 14.742 |
| 🟢 Quibe de CMS | R$ 13,91 | R$ 4,67 | **R$ 1,23** | R$ 13.393 |
| 🟢 Linguiça de CMS | R$ 14,03 | R$ 4,80 | **R$ 1,36** | R$ 46.517 |
| 🟢 Croquete de CMS | R$ 16,11 | R$ 5,53 | **R$ 2,09** | R$ 22.786 |
| 🟢 Nuggets de CMS | R$ 18,70 | R$ 6,55 | **R$ 3,10** | R$ 14.516 |
| 🟢 Quibe de filé de tilápia | R$ 41,56 | R$ 8,58 | **R$ 5,14** | R$ 56.103 |
| 🟡 Hambúrguer de camarão | R$ 34,07 | R$ 0,76 | **− R$ 2,68** | − R$ 25.116 |
| 🟡 Linguiça de camarão | R$ 34,30 | R$ 2,57 | **− R$ 0,88** | − R$ 30.041 |
| 🟢 Coxinha de camarão | R$ 23,01 | R$ 5,24 | **R$ 1,80** | R$ 19.648 |
| 🟢 Bolinho de aipim com camarão | R$ 35,26 | R$ 8,45 | **R$ 5,01** | R$ 54.700 |

## ✏️ Sua vez

1. Um produto perde R$ 0,60 em cada kg e a fábrica faz 34.000 kg dele por mês. Quanto falta no mês? R$ .....
2. Se o preço desse produto subir R$ 1,00 no kg e o imposto for de 23%, quanto passa a sobrar em cada kg? (1,00 − 0,23 − 0,60) R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Os 11 produtos: quais pagam o próprio gasto?».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

# 3 ✂️ Os impostos: 7% no peixe e 20% no camarão

**Antes de pagar qualquer gasto, a venda paga os impostos. Na planilha da UPP, o produto de camarão paga mais que o dobro do produto de peixe.**

## 👀 De cada R$ 100 vendidos

| Imposto | Produto de peixe | Produto de camarão | Frete |
|---|---|---|---|
| ICMS | R$ 7,00 | R$ 20,00<br>18% + 2% do fundo de combate à pobreza | — |
| Os 2,5% da planilha | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| PIS | R$ 1,30<br>0,65% cobrado duas vezes, como na planilha | R$ 1,30<br>0,65% cobrado duas vezes, como na planilha | R$ 1,30 |
| **Total** | **R$ 10,80** | **R$ 23,80** | **R$ 3,80** |

No mês da tela, os impostos somam **R$ 717.017**: 17,4% das vendas. A planilha não diz que imposto são os 2,5%, e a «DRE Projetada» cobra o PIS duas vezes — duas perguntas para a contabilidade.

## 🚚 O frete

A planilha propõe cobrar dos compradores R$ 379,10 por tonelada vendida, para pagar os caminhões, o combustível e os motoristas. Se o comprador não pagar o frete, as sobras do mês caem cerca de R$ 56.893.

## ✏️ Sua vez

1. Venda de R$ 10.000 em produtos de camarão, com 23,80% de impostos: R$ .....
2. E R$ 10.000 em produtos de peixe, com 10,80%: R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Para onde vai o dinheiro do mês».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4

# 4 O começo da fábrica e o capital de giro

**A fábrica não começa cheia: a produção sobe 10% por mês. Nos primeiros meses os gastos fixos já existem e a venda ainda é pequena. O dinheiro para atravessar o começo é o capital de giro.**

## 👀 O primeiro ano na UPP

| Mês | Produção | Sobra ou falta no mês | Caixa acumulado |
|---|---|---|---|
| 1º | 0% | − R$ 390.505 | − R$ 306.409 |
| 2º | 10% | − R$ 320.645 | − R$ 542.958 |
| 3º | 20% | − R$ 250.785 | − R$ 709.648 |
| 4º | 30% | − R$ 171.372 | − R$ 796.923 |
| 5º | 40% | − R$ 91.958 | − R$ 804.786 |
| 6º | 50% | − R$ 12.544 | − R$ 733.234 |
| 7º | 60% | − R$ 61.030 | − R$ 710.168 |
| 8º | 70% | R$ 18.384 | − R$ 607.688 |
| 9º | 80% | R$ 97.797 | − R$ 425.795 |
| 10º | 90% | R$ 177.211 | − R$ 164.488 |
| 11º | 100% | R$ 256.625 | R$ 176.232 |
| 12º | 100% | R$ 256.625 | R$ 516.953 |

O pior momento do caixa é o **5º mês: − R$ 804.786**. O estudo prevê R$ 3.227.935 de capital de giro, além de R$ 12.022.688 de investimento. O caixa não conta a depreciação, que não sai do caixa no mês.

## ✏️ Sua vez

1. Nos 6 primeiros meses faltam R$ 300.000, R$ 250.000, R$ 200.000, R$ 150.000, R$ 100.000 e R$ 50.000. Quanto de capital de giro é preciso para não fazer dívida? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «O primeiro ano: a fábrica começando».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

# 5 As famílias, os turnos e as sobras

**O objetivo da UPP é dar trabalho e renda a famílias de pescadores, pescadoras e marisqueiras. O estudo calcula a fábrica para pagar R$ 1.600 por mês a cada família, já descontado o INSS.**

## A renda

**102 famílias** cooperadas: 48 em cada um dos 2 turnos (recepção, sala do peixe, sala do camarão, embalagem e expedição) e 6 no conselho. Cada uma recebe **R$ 1.600 por mês**. Se a assembleia dividir as sobras líquidas em partes iguais, cada família recebe mais R$ 2.139 por mês.

## O que mais muda as sobras do mês

| Ação | Sobras do mês |
|---|---|
| Vender mais 10% da produção no varejo | + R$ 200.976 |
| Vender todos os produtos 5% mais caro | + R$ 166.834 |
| Comprar a matéria-prima 5% mais barata | + R$ 121.142 |
| Manter a placa solar funcionando | − R$ 88.674 |

## As sobras

Voltam para os cooperados na proporção do trabalho de cada um (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Dividir, guardar para o capital de giro ou investir é decisão da Assembleia Geral (art. 44).

## Sua vez

1. As sobras líquidas do mês são R$ 240.000 e há 102 famílias. Dividindo em partes iguais, quanto recebe cada família? R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da fábrica: ..... ..... .....



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

# Como usar a aba Produtos prontos

**Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🐠 Produtos prontos e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.**

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa fazer 1 kg de cada um dos 11 produtos prontos da UPP de Rio das Ostras — fishburguer, almôndega, quibe, linguiça, croquete, nuggets, hambúrguer, coxinha e bolinho — e se o preço de venda paga esse custo. Os números de partida são os do estudo.
2. **Quanto vamos produzir.** Arrastem a barra ou toquem num botão. 100% são 156 toneladas de produto pronto por mês: 3 toneladas por turno, 2 turnos, 26 dias. Embaixo da barra dá para digitar a quantidade exata.
3. **O que a fábrica vai fazer.** O mix do estudo tem 58% de produtos de peixe e 42% de camarão. Toquem em «Ver e mudar a parte de cada produto» para mudar a porcentagem de cada um.
4. **Por quanto vamos vender.** Os preços do estudo são de atacado. Os botões mudam todos os preços de uma vez. Em «Ver e mudar o preço de cada produto», digitem o preço de cada um; embaixo aparece o preço do pacote.
5. **Atacado ou varejo.** O varejo paga mais pelo kg: a planilha traz o preço de varejo de cada produto. Digam quanto da produção vai para o varejo.
6. **A matéria-prima.** O pescado, o camarão e os ingredientes são o maior gasto da fábrica. 100% é o custo do estudo. Se o fornecedor subir o preço, coloquem 110%.
7. **O que se perde no caminho.** Produto que estraga ou descongela no transporte, lote recusado e produto perdido por falta de luz ou câmara fria parada. Tudo começa em zero.
8. **A conta de luz.** Placa solar sim ou não, e a bandeira da conta. Sem a placa, a conta de luz das máquinas e das câmaras frias sobe muito.
9. **O resultado: a frase e o sinal.** Verde: sobras na meta ou perto dela. Amarelo: sobra, mas abaixo da meta. Vermelho: falta dinheiro.
10. **As duas balanças.** Uma para os produtos de peixe e outra para os de camarão. Cada uma compara o gasto médio de 1 kg com o preço médio de 1 kg.
11. **Os 11 produtos no semáforo.** Cada produto com a sua luz. Verde: paga tudo. Amarelo: paga a matéria-prima e a embalagem, mas não a sua parte nos gastos da fábrica. Vermelho: não paga nem isso.
12. **Os cartões e a conferência da soma.** Produção, vendas, custo médio de 1 kg, quantos produtos pagam o próprio gasto, sobras do mês e a produção mínima para não ter prejuízo. Embaixo, a ferramenta confere a soma: peixe, camarão e frete.
13. **A meta de sobras.** A meta começa na sobra que o estudo projeta com 100% da capacidade. Vocês podem digitar outra.
14. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra de cada R$ 100, a conta do mês, os impostos explicados e o frete que a planilha propõe cobrar dos compradores.
15. **Os 11 produtos, um por um.** Quanto cada produto deixa para a fábrica, quanto sobra ou falta em 1 kg e no mês, o preço no mercado e a regra do selo de inspeção.
16. **O primeiro ano.** A fábrica começa vazia e enche aos poucos. Cada mês do primeiro ano e o capital de giro para atravessar o começo.
17. **Os gastos, um por um.** Toquem em Trocar para colocar o valor real de qualquer gasto. No fim estão os gastos que o estudo não traz: taxa de lixo, taxa de incêndio e controle de pragas.
18. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras mudariam com uma ação, e quanto isso dá para cada família.
19. **As famílias e os turnos.** A renda de cada família, quem trabalha em cada turno e como as sobras podem ser divididas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE·UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

## Respostas

1. Lição 1: sobra R$ 1,50 · 2 pacotes · 5 pacotes
2. Lição 2: R$ 20.400 · sobra R$ 0,17
3. Lição 3: R$ 2.380 · R$ 1.080
4. Lição 4: R$ 1.050.000
5. Lição 5: R$ 2.352,94 (cerca de R$ 2.353) · resposta de cada um

### As cores da tela

**Verde**
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

**Amarelo**
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

**Vermelho**
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

### Palavras que usamos

**Custo de 1 kg**: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.